

Häufigkeitsverteilungen

Häufigkeitsverteilungen

1. Visualisieren Sie die absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen der Post-BDI-Daten des Datensatzes *psychotherapie_datensatz.csv*. Speichern Sie die erstellten Diagramme als PDF-Dateien in einem Unterordner **Abbildungen** innerhalb Ihres Skriptordners. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Achsentitel als auch die Legenden klar und beschreibend sind. Benennen Sie die Dateien nach folgendem Schema: `haeufigkeit_absolut_post_bdi.pdf` und `haeufigkeit_relativ_post_bdi.pdf`
2. Berechnen Sie die Differenzen zwischen Post- und Pre-BDI-Daten für jeden Patienten (Post.BDI minus Pre.BDI) und speichern Sie diese in einer neuen Variablen. Visualisieren Sie die absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen dieser Differenzen. Speichern Sie die Diagramme im Unterordner **abbildungen** mit den Dateinamen `haeufigkeit_absolut_diff_bdi.pdf` und `haeufigkeit_relativ_diff_bdi.pdf`
3. Visualisieren Sie die Häufigkeitsverteilungen der BDI-Differenzen (aus Aufgabe 2) getrennt nach den experimentellen Bedingungen („Klassisch“ und „Online“). Nutzen Sie Ihr Wissen zur Indizierung in R, um die Daten nach der Spalte **Bedingung** zu filtern. Speichern Sie die Diagramme im Unterordner **Abbildungen** mit beschreibenden Dateinamen, die die jeweilige Bedingung enthalten (z.B. `haeufigkeit_diff_bdi_klassisch.pdf`).
4. Beschreiben Sie die in den vorherigen Aufgaben erstellten Häufigkeitsverteilungen schriftlich in einem Kommentar in Ihrem R-Skript. Gehen Sie dabei auf Unterschiede in Form, Lage und Streuung ein. Vergleichen Sie insbesondere die Verteilungen zwischen den beiden Therapiebedingungen.

Histogramme

1. Erstellen Sie Histogramme der BDI-Differenzen (Post.BDI minus Pre.BDI) mit mindestens drei verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Klassengröße bzw. Klassenanzahl (z.B. Sturges-Regel, Scott-Regel, Freedman-Diaconis-Regel oder manuell festgelegte Klassenbreiten). Beschriften Sie alle Diagramme klar mit Achsentiteln und einem aussagekräftigen Haupttitel, der die verwendete Methode angibt. Speichern Sie die Histogramme im Unterordner **Abbildungen** mit Dateinamen, die die jeweilige Methode kennzeichnen (z.B. `hist_diff_bdi_sturges.pdf`).
2. Vergleichen Sie die in Aufgabe 1 erstellten Histogramme schriftlich in einem Kommentar in Ihrem R-Skript. Diskutieren Sie, wie die Wahl der Klassengrößen und -anzahlen die Form und die Interpretation der Verteilungen beeinflusst. Welche Methode erscheint Ihnen für diese Daten am geeignetsten und warum?
3. Erstellen Sie Histogramme der **absoluten Häufigkeiten** der BDI-Differenzen getrennt für beide Therapiebedingungen („Klassisch“ und „Online“). Verwenden Sie für beide Histogramme dieselbe Klasseneinteilung, um die

Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Vergeben Sie sinnvolle Bezeichnungen für x-Achse, y-Achse und Titel. Speichern Sie die Diagramme im Unterordner **Abbildungen** mit den Dateinamen `hist_diff_bdi_klassisch.pdf` und `hist_diff_bdi_online.pdf`

Verteilungsfunktionen und Quantile

1. Berechnen Sie die kumulativen absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen der Post-BDI-Daten und visualisieren Sie beide in separaten Diagrammen. Speichern Sie die Diagramme im Unterordner **abbildungen** mit den Dateinamen `kumulative_absolut_post_bdi.pdf` und `kumulative_relativ_post_bdi.pdf`
2. Erzeugen Sie die empirische Verteilungsfunktion (EVF) der Post-BDI-Daten mithilfe der Funktion `ecdf()` und visualisieren Sie diese. Speichern Sie das Diagramm im Unterordner **Abbildungen** als `evf_post_bdi.pdf`
3. Wenden Sie die in Aufgabe 2 erzeugte empirische Verteilungsfunktion auf die Werte 1, 18, 63 und 120 an. Speichern Sie die vier Funktionswerte in einer Variablen und geben Sie diese aus. Interpretieren Sie in einem Kommentar in Ihrem R-Skript, welche Aussage diese Funktionswerte über die Verteilung der Post-BDI-Werte machen.
4. Berechnen Sie das obere Quartil (75%-Quantil) des folgenden Beispieldatensatzes manuell (d.h. ohne die Funktion `quantile()`): `c(8.5, 1.5, 12, 4.5, 6.0, 3.0, 3.0, 2.5, 6.0, 9.0)`. Dokumentieren Sie Ihre Rechenschritte in Kommentaren.
5. Berechnen Sie das untere Quartil (25%-Quantil), den Median (50%-Quantil) und das obere Quartil (75%-Quantil) der Post-BDI-Daten mithilfe der Funktion `quantile()`. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit der Ausgabe der Funktion `summary()` für dieselben Daten. Dokumentieren Sie eventuelle Unterschiede in einem Kommentar.
6. Erstellen Sie einen Boxplot der Post-BDI-Daten. Speichern Sie das Diagramm im Unterordner **Abbildungen** als `boxplot_post_bdi.pdf`. Kommentieren Sie in Ihrem R-Skript die wichtigsten Merkmale des Boxplots (z.B. Median, Quartile, Ausreißer, Symmetrie der Verteilung).
7. Erstellen Sie einen Boxplot der BDI-Differenzen (Post.BDI minus Pre.BDI) getrennt nach den beiden Therapiebedingungen („Klassisch“ und „Online“) in einem gemeinsamen Diagramm. Dies ermöglicht einen direkten visuellen Vergleich der Therapieeffekte. Speichern Sie das Diagramm im Unterordner **abbildungen** als `boxplot_diff_bdi_bedingungen.pdf`. Interpretieren Sie in einem Kommentar, welche Therapiebedingung tendenziell zu größeren Verbesserungen (negativere Differenzen) führt.